

郭睢阳

15893346463 | 1327217178@qq.com | 西北工业大学 | 控制工程·硕士 | 2024.09—2027.06



西北工业大学控制工程专业硕士在读（2027 年 6 月毕业），方向机器人与人工智能。具备从机械设计、电路设计到嵌入式软件和上位机开发的**全流程研发能力**。现于 IDEA 研究院：视启未来从事 **VLA（视觉-语言-动作模型）与世界模型** 算法研发，推动双臂机器人柔性操作策略的**训练、实时推理优化与真机部署**。熟悉 ROS、Linux 应用开发与深度学习，参与**国家级重点课题**，累计 **6 项专利（4 发明 / 2 实用新型）** 与 **2 项软件著作权**。

教育背景

西北工业大学（985） | 控制工程 | 硕士 | 机器人与人工智能方向 | GPA: 89.56/100（前 30%） 2024.09—2027.06

郑州大学（211） | 自动化（卓越班） | 学士 | 机器人与人工智能方向 | GPA: 3.54/4.0（前 20%） 2020.09—2024.06

专业技能

- AI / 具身智能: **VLA ($\pi 0.5$ 、X-VLA)** 训练与**真机部署**、**flow-matching policy**、action chunking、**RTC 实时推理**、**里程碑世界模型**；**PyTorch (DDP)** / **JAX-Flax (FSDP)** 分布式训练
- 深度学习: **PyTorch** / **JAX** 训练全流程、**DINOv3** / **SigLIP** 视觉表征、CNN、语音识别；**Triton kernel**、**CUDA Graphs** 推理加速
- 编程语言: **C/C++**（精通）、**Python**（精通）、**MATLAB**（熟练），熟悉 Linux 驱动/应用开发
- 机器人: **ROS/ROS2**（精通），**导航**、**SLAM**、**运动规划**、**逆运动学求解**、点云处理
- 嵌入式 / 硬件: **STM32/51/Arduino**（精通，IMX6ULL / STM32F4）、**FreeRTOS**；PCB 设计（Altium Designer、嘉立创）、3D 打印
- 工具: **Vibecoding**（Claude Code 等 AI 辅助编程）、Git、PyQt5 上位机开发、Inventor 3D 建模

项目经历

串并联混合轮式仿人机器人 | **国家级重点课题** | 关键省重点实验室项目成员 2024.09—至今

- 项目简介:设计搭建串并联混合型轮式仿人机器人系统，包含 AGV 小车、并联机构、两个 6 自由度机械臂（自研 6 轴/JAKA）及 2 自由度头部，实现农业采摘、实验教学、工业场景应用
- 技术栈: Ubuntu 20.04、**ROS Noetic**、**STM32F4**、点云处理、路径规划、**神通数据库**
- 工作内容:编写机器人总控程序，实现**三维地图构建**、**路径规划**、**目标识别和动态空间避障**；实现点云发布、碰撞检测、**逆运动学求解**；设计自研多自由度机械臂控制方案，实现**六自由度机械臂控制频率提升 100%**；基于 STM32F4 编写下位机控制程序；搭建神通数据库实现高并发数据增删改查

AI 大模型智能语音交互机器人 | **校优秀毕业设计** | 独立开发者 2023.12—2024.09

- 项目简介:结合前沿 NLP 技术、**AI 大模型**和 AI 对口型技术，实现智能家用语音聊天机器人
- 技术栈:树莓派 4B、Python、**PyQt5**、**PyTorch**、ROS、FreeRTOS
- 工作内容:设计 AI 大模型智能交互软件，实现**录音**、**语音识别**、**大模型交互**；实现语音合成、**AI 数字人对口型**功能；实现智能家居控制交互；获得 **2 项软件著作权**

中医理疗仪系列产品 | **挑战杯省级二等奖** | 核心研发成员 2021.03—2023.09

- 三代产品:智能葫芦灸理疗仪（一代）→ 新型智能化温针理疗仪（二代）→ 家用可移动灸罐理疗仪（三代）
- 技术栈: **STM32**、**FreeRTOS**、**模糊 PID**、传感器融合、蓝牙通信
- 工作内容:主导三代理疗仪**全流程研发**（机械设计 → 电路设计 → 嵌入式软件 → 上位机），完成 STM32 嵌入式系统开发，负责 STM32 芯片外围电路 **PCB 设计**，温度/图像/压力等多种传感器数据接入，伺服与步进电机驱动开发

实习经历

IDEA 研究院：视启未来 |VLA 与世界模型算法实习生·具身智能团队 2026.04—至今

- 以开源 $\pi 0.5$ (openpi) 为基座训练双臂机器人叠衣策略, 经数据精选与两阶段初始化做出**新 SOTA 配方**, 动作误差 MAE@50 较原 SOTA **降低约 77%**, 并完成**真机部署上机**
- 主导 **VLA 推理实时化**: 实现 **RTC 实时分块推理**与 **Triton kernel 优化**, 单步推理耗时由约 256ms 优化至 32ms (**约 8 倍**), 末端抖动**降低 81%**
- 实现 **AWBC / RECAP advantage** 离线策略改进流水线, 开展 **cross-embodiment 跨本体混训**与权重空间模型合并等系统实验
- 完成清华 **X-VLA** 架构在自有双臂平台真机 bring-up, 用固件级 IK 将推理周期由 **1.4s 压至 0.33s**; 建立离线视觉消融门禁, **定位并修复模型“视觉失明”根因缺陷**
- 自研**里程碑世界模型 (LMVLA)**, 零训练挖掘 milestone 子目标并注入 $\pi 0.5$ 动作专家, 在 **LIBERO / RoboTwin** 仿真基准上系统评测

中秦禾瑞 (陕西) 科技有限公司 | 导航与建图算法工程师 (兼职)

2025.11—2026.01

- 负责果园智能巡检小车**三维建图和导航算法**开发, 设备选型、调试与传感器数据处理
- 接入**雷达原始数据实现 3D 建图**, 基于三维地图处理为**栅格地图**进行巡检小车导航

华为数字能源实践营 | 学员 (培训)

2025.07

- 学习数字能源云服务 **DDD 架构**与 AI 工程化部署, 掌握**提示词工程**与 DevOps 部署流程

东风汽车有限公司 | 参观学习

2023.08

- 参观学习汽车汽油/柴油发动机内部结构和工作原理, 了解汽车全过程工程制造流程

竞赛与荣誉

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| • 第十六届挑战杯河南省大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级二等奖 (2023) |
| • 第二届高校电气电子工程师创新大赛 | 华中赛区一等奖 (2023) |
| • 第十六届西门子杯智能制造挑战赛 | 西部赛区二等奖 (2022) |
| • 蓝桥杯嵌入式设计与开发组 | 省级三等奖 (2022) |
| • 哈尔滨工业大学郑州研究院特训营 | 优秀营员 (2022) |
| • 郑州大学二等奖学金、三好学生 | 2022—2023, 2024—2025 |

专利与证书

- **发明专利 4 项、实用新型专利 2 项、软件著作权 2 项**
- 英语六级 (CET-6) : 473 分